

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

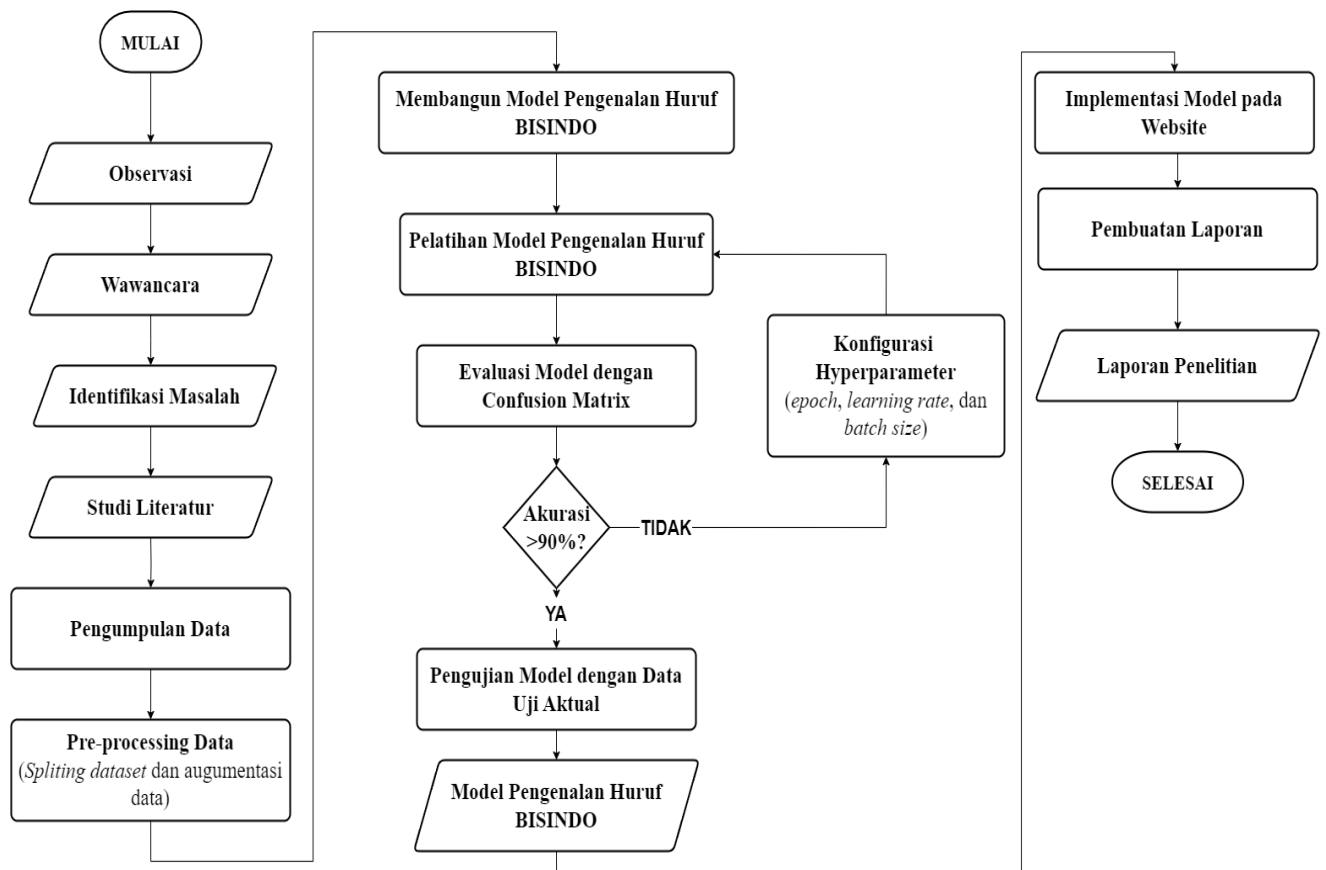
3.1 Metode Penelitian

Penerapan metodologi penelitian berperan sebagai landasan utama guna memastikan seluruh tahapan penelitian berlangsung secara terstruktur dan terarah menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental. Desain faktorial yang diterapkan dalam metode eksperimen ini memungkinkan analisis simultan terhadap pengaruh beberapa parameter pelatihan dalam menentukan performa model.

Parameter yang diuji meliputi *learning rate*, *batch size*, dan jumlah *epochs* sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen yang ditentukan dalam penelitian ini adalah performa model dalam mengenali Huruf BISINDO dari data koordinat tangan, yang diukur berdasarkan tingkat akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Melalui desain faktorial, penelitian dapat mengamati baik pengaruh masing-masing parameter maupun interaksi antarparameter sehingga diperoleh konfigurasi pelatihan yang paling optimal untuk meningkatkan kemampuan model CNN.

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian dirancang melalui beberapa tahapan sistematis mulai dari pembangunan hingga pengujian sistem. Tahapan kerja dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 *Flowchart Tahapan Penelitian*

3.3 Business Understanding

3.3.1 Obeservasi

Observasi menjadi langkah awal dalam proses *Business Understanding* pada penelitian ini. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memahami kondisi lingkungan penelitian secara langsung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dengan pengembangan Sistem Pengenalan Huruf BISINDO berbasis *computer vision*. Tempat dilaksanakannya obeservasi ialah Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelita Hati, yang beralamat di Gg. Air Tabik No.3, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.

Observasi dilakukan untuk mengetahui jenis Bahasa Isyarat yang digunakan di SLB tersebut serta memahami kebutuhan komunitas pengguna Bahasa Isyarat, khususnya yang menggunakan BISINDO dalam berkomunikasi dengan masyarakat umum. Dalam proses observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa Tunarungu menggunakan media tulis berupa *form* pertanyaan yang telah dicetak. Namun, menunjukkan bahwa siswa menghadapi hambatan memahami dan menuliskan jawaban meskipun telah dibantu oleh teman-temannya. Proses menjawab satu pertanyaan bahkan memerlukan waktu sekitar setengah jam.

Situasi menjadi lebih lancar setelah guru pendamping turut membantu dengan menerjemahkan pertanyaan dan jawaban menggunakan BISINDO. Selama interaksi, sebagian besar komunikasi dilakukan melalui Huruf BISINDO, meskipun beberapa Isyarat kata juga digunakan. Dari pengalaman tersebut, peneliti memperoleh pemahaman bahwa penguasaan gestur Huruf BISINDO sangat membantu dalam membangun percakapan dasar dengan Tunarungu, terutama pada konteks pendidikan dan komunikasi sehari-hari.

3.3.2 Wawancara

Setelah tahap observasi, langkah berikutnya yang ditempuh adalah pelaksanaan wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 dengan Alya Khairiyah, S.Pd, selaku guru Bahasa Isyarat di SLB Pelita Hati. Melalui kegiatan ini, peneliti memperoleh berbagai informasi penting yang menjadi landasan dalam Pembangunan Model Pengenalan Huruf BISINDO.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Wawancara di SLB Pelita Hati

Selain itu, wawancara juga memberikan gambaran mengenai cara berkomunikasi dengan siswa Tunarungu, tantangan yang dihadapi dalam interaksi sehari-hari, serta penggunaan Bahasa Isyarat baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Informasi lain yang diperoleh mencakup alasan pemilihan Bahasa Isyarat tertentu, kendala dalam penerapannya, media pendukung yang dipakai dalam proses pembelajaran, hingga karakteristik siswa Tunarungu itu sendiri. Rangkuman pertanyaan dan jawaban hasil wawancara ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara berkomunikasi dengan penyandang Tunarungu?	Dengan pemanfaatan bahasa isyarat serta ekspresi gestur tubuh.
2.	Seberapa penting Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu?	Sangat penting. Karena Bahasa Isyarat menjadi media komunikasi utama untuk Tunarungu sampai saat ini. Tanpa adanya Bahasa Isyarat maka penyandang Tunarungu akan sangat kesulitan dalam berkomunikasi.

3.	Bahasa Isyarat apa yang biasanya digunakan di komunitas Tunarungu?	Yang lebih sering diterapkan adalah BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia).
4.	Apa alasan BISINDO lebih dipilih untuk digunakan dibanding SIBI?	Karena sistemnya sudah berubah ke BISINDO, dan orang tua di rumah juga menggunakan BISINDO (bahasa ibu), sehingga anak-anak cenderung menggunakannya karena lebih mudah dipahami.
5.	Apakah ada media pembelajaran yang digunakan untuk belajar BISINDO?	Biasanya hanya berupa poster dan juga gerakan tangan dari pengajar (di sekolah atau di komunitas).
6.	Apa bila berada di luar lingkungan sekolah ataupun komunitasnya, bagaimana penyandang Tunarungu berkomunikasi?	Jika berkomunikasi dengan sesama yang paham, mereka menggunakan BISINDO atau SIBI. Namun, dengan orang awam yang tidak paham Bahasa Isyarat, mereka biasanya berkomunikasi melalui HP (ponsel) atau buku (media komunikasi).
7.	Apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan masyarakat umum?	Kesulitan terbesarnya adalah keterbatasan Bahasa Isyarat yang dimiliki masyarakat, karena tidak semua orang memahaminya. Contohnya ketika mereka berbelanja di warung, sering kali penjual tidak dapat mengerti apa yang mereka maksud sehingga dapat menyebabkan miskomunikasi.
8.	Apakah akan sangat membantu jika masyarakat umum ikut mempelajari Bahasa Isyarat untuk berkomunikasi dengan Tunarungu?	Sangat membantu, karena masyarakat luas terdiri dari berbagai individu, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Belajar Bahasa Isyarat membantu membangun lingkungan yang lebih baik terutama untuk penyandang Tunarungu.

Selain dengan guru Bahasa Isyarat, wawancara juga dilakukan dengan salah satu siswa Tunarungu di SLB Pelita Hati. Hasilnya, diperoleh gambaran bahwa komunikasi dengan masyarakat umum masih menjadi tantangan besar bagi mereka. Siswa tersebut mengungkapkan bahwa berbicara dengan orang yang tidak memahami Bahasa Isyarat terasa sulit karena terjadi hambatan dalam menyampaikan pesan secara langsung. Untuk mengatasinya, ia biasanya menggunakan media alternatif seperti *handphone* dan kertas sebagai sarana menulis pesan ketika berinteraksi dengan orang yang tidak bisa Bahasa Isyarat. Dari berbagai cara tersebut, penggunaan *handphone* dianggap paling nyaman karena lebih praktis, mudah digunakan, dan selalu bisa dibawa ke mana pun. Namun demikian, ia masih sering mengalami kesulitan berkomunikasi di tempat-tempat umum seperti *coffee shop*, di mana para pegawai umumnya tidak memahami Bahasa Isyarat, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, apabila masyarakat umum juga turut mempelajari Bahasa Isyarat, hal tersebut akan sangat membantu teman-teman Tunarungu dalam berinteraksi dan berpartisipasi lebih aktif di lingkungan sosial.

3.3.3 Identifikasi Masalah

Merujuk pada temuan dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan di SLB Pelita Hati, diketahui bahwa komunikasi antara penyandang Tunarungu dan masyarakat umum masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat umum masih banyak yang belum memahami Bahasa Isyarat BISINDO, sehingga Tunarungu kesulitan berinteraksi di lingkungan sosial.
2. Media pembelajaran Bahasa Isyarat yang tersedia masih terbatas pada bentuk poster yang bersifat pasif dan demonstrasi manual yang terbatas.

3.3.4 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pendekatan-pendekatan yang relevan dalam Pembangunan Sistem Pengenalan Huruf BISINDO. Penelusuran literatur mencakup jurnal ilmiah, prosiding konferensi, buku referensi, serta dokumentasi daring yang kredibel. Fokus utama diarahkan pada bidang *machine learning*, *deep learning*, dan *computer vision*, dengan penekanan khusus pada CNN. CNN dipilih karena keunggulan dalam mengenali pola spasial dari data visual secara efektif.

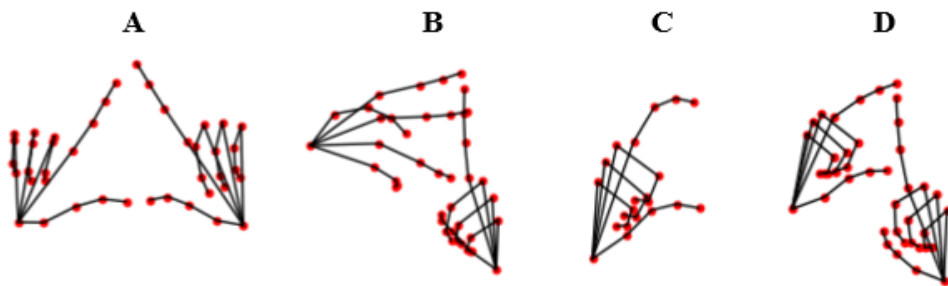
Pada penelitian ini, arsitektur CNN diadaptasi untuk memproses data koordinat *landmark* tangan yang disusun ke dalam bentuk matriks dua dimensi berukuran 21×6 . Meskipun *input* yang digunakan bukan citra, representasi terstruktur ini memungkinkan model untuk mempelajari pola spasial antar titik melalui operasi konvolusi. Dengan pendekatan tersebut, CNN mampu mengekstraksi korelasi posisi antar-*joint* dan menghasilkan fitur yang lebih representatif untuk proses klasifikasi. Selain itu, studi literatur juga meninjau penggunaan *MediaPipe* sebagai *framework* untuk deteksi dan ekstraksi gestur tangan secara *real-time* serta teknik augmentasi data untuk memperluas variasi *dataset*. Dari telaah ini, ditemukan bahwa tantangan seperti variasi individu dalam melakukan gestur, kondisi pencahayaan, dan kebutuhan pemrosesan cepat masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hasil studi literatur ini menjadi landasan penting dalam merancang metodologi penelitian sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang akan ditangani.

3.4 Data Understanding

3.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil data secara langsung (*primary data collection*). Data yang digunakan berupa 10.400 sampel file CSV yang terdiri dari 26 kelas, di mana setiap kelas merepresentasikan satu huruf abjad BISINDO dari A hingga Z. setiap kelas berisi 400 file CSV yang mengandung data titik koordinat *landmark* dari tiap gestur huruf. Proses

pengambilan data dilakukan menggunakan *webcam* pribadi yang terhubung dengan sistem berbasis *MediaPipe*. *MediaPipe* digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi 21 titik *landmark* tangan yang masing-masing memiliki koordinat tiga dimensi (x, y, z). Koordinat *landmark* tersebut kemudian direkam dan disimpan sebagai representasi numerik dari setiap gestur huruf BISINDO. Gambar 3.3 menunjukkan contoh dari visualisasi *dataset* dari kelas A, B, C, dan D.

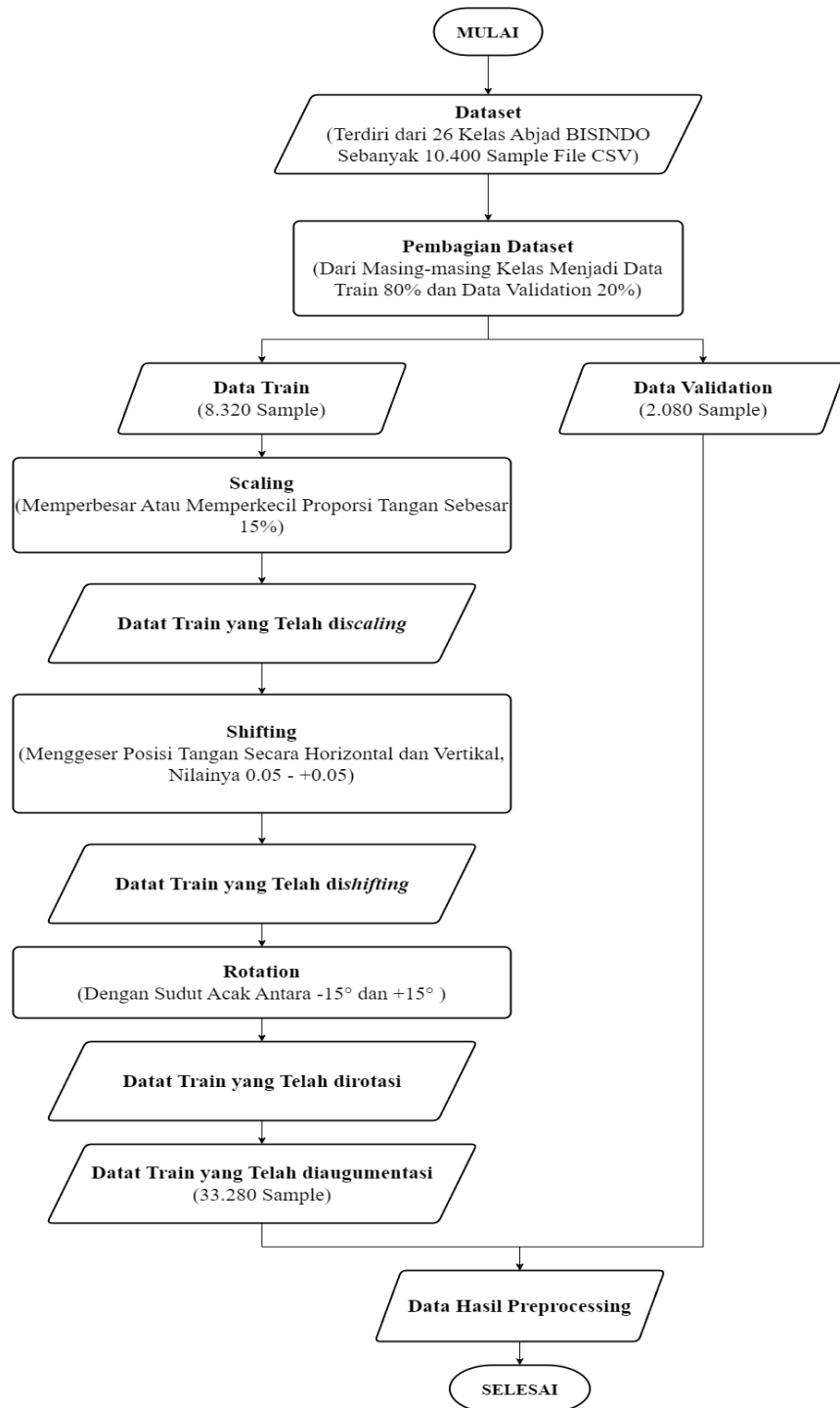


Gambar 3.3 Contoh dari Viasualisai *Dataset*

3.5 Data Preparation

3.5.1 Preprocessing Data

Tahapan *Preprocessing Data* adalah langkah awal sebelum data dapat digunakan untuk melatih model Pengenalan Huruf BISINDO. Tujuannya untuk mengolah data mentah menjadi data yang lebih terstruktur dan mudah diolah. Berikut adalah gambar *flowchart preprocessing data* untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah dalam proses pengolahan data:



Gambar 3.4 *Flowchart Tahapan Preprocessing Data*

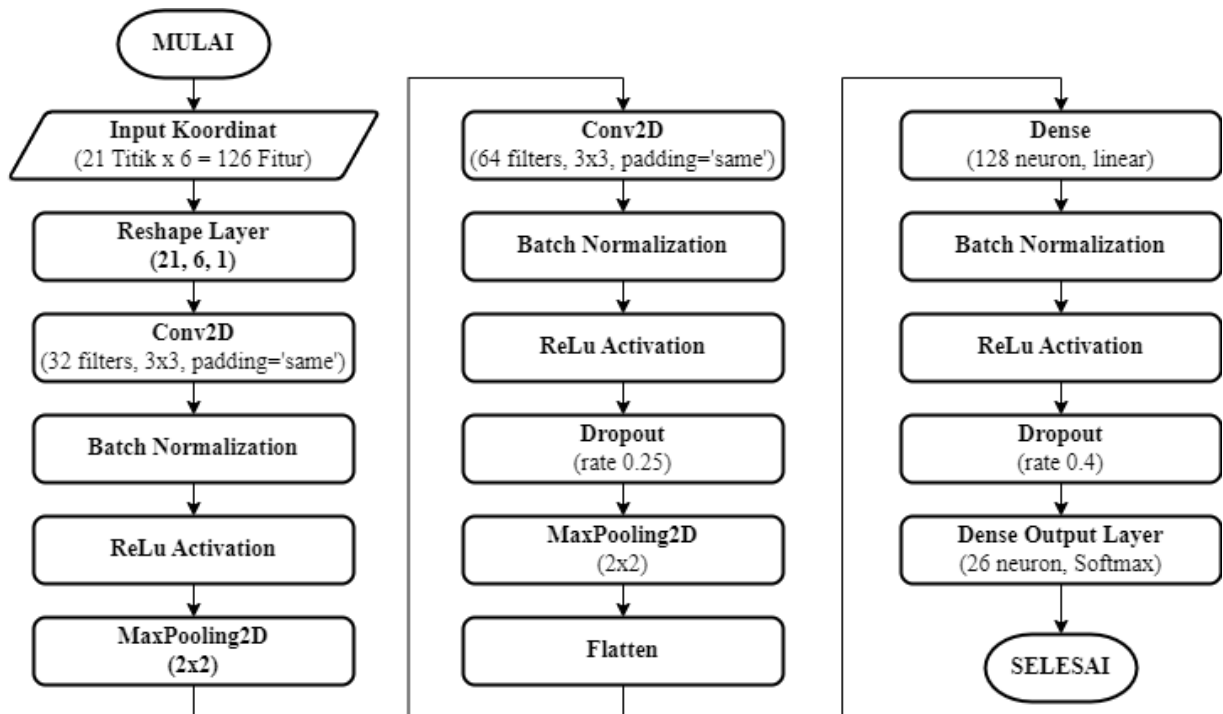
Dari Gambar 3.4 dapat dilihat alur bagaimana data mentah diproses hingga menghasilkan *dataset* yang siap digunakan untuk tahap *Modeling*. *Preporcessing* data terdiri dari dua tahap utama yaitu pembagian *dataset* dan augmentasi data. Proses pembagian *dataset* dilakukan dengan membagi *dataset* menjadi data *train* dan data *validation* dengan proporsi 80% untuk data *training* dan 20% untuk data *validation* dari setiap kelas yang ada (26 kelas). Data *train* digunakan untuk melatih model sedangkan data *validation* untuk memvalidasi hasil pelatihan model. Proses ini menghasilkan data *training* dengan 8.320 *sample* dan data *validation* dengan 2.080 *sample* .

Setelah *dataset* dibagi, maka dilakukan augmentasi data pada data *train*. Augmentasi data dilakukan untuk memperkaya variasi koordinat *landmark* tangan tanpa menambah jumlah *sample training* secara manual. Teknik augmentasi yang digunakan meliputi *Scaling* untuk memperbesar atau memperkecil proporsi tangan sebesar 15%, *Shifting* untuk menggeser posisi tangan secara horizontal dan vertikal untuk arah X dan arah Y, masing-masing nilainya antara -0.05 sampai $+0.05$, serta rotasi pada bidang dua dimensi untuk meniru perubahan sudut acak antara -15° dan $+15^\circ$ dari pengambilan gambar. Dari hasil augmentasi ini *dataset* untuk data *training* bertambah menjadi 33.280 *sample*, di mana setiap *sample* bertambah tiga hasil dari *Scaling*, *Shift*, dan *Rotation*. Dengan pendekatan ini, model dapat belajar dari variasi posisi, ukuran, dan orientasi tangan, sehingga performa pengenalan gestur menjadi lebih robust.

3.6 Modeling

3.6.1 Membangun Model Pengenalan Huruf BISINDO

Pada tahap ini, Model Pengenalan Huruf BISINDO dengan menggunakan metode CNN. Arsitektur model penelitian ini dapat ditemukan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Arsitektur Model Pengenalan Huruf BISINDO

Pada Gambar 3.5, alur pemodelan pada penelitian dimulai dengan *input* berupa 126 fitur hasil ekstraksi 21 titik *landmark* tangan, di mana setiap titik memiliki enam komponen koordinat. Data ini kemudian diubah bentuknya menggunakan *reshape layer* menjadi matriks berukuran (21, 6, 1) agar dapat diproses sebagai citra dua dimensi oleh lapisan konvolusi.

Tahap ekstraksi fitur menggunakan CNN dimulai dari *Conv2D* pertama dengan 32 *filter* (3×3, *padding* “same”), diikuti *Batch Normalization*, aktivasi *ReLU*, dan *MaxPooling2D* (2×2). Lapisan ini mengekstraksi pola spasial dasar dari struktur

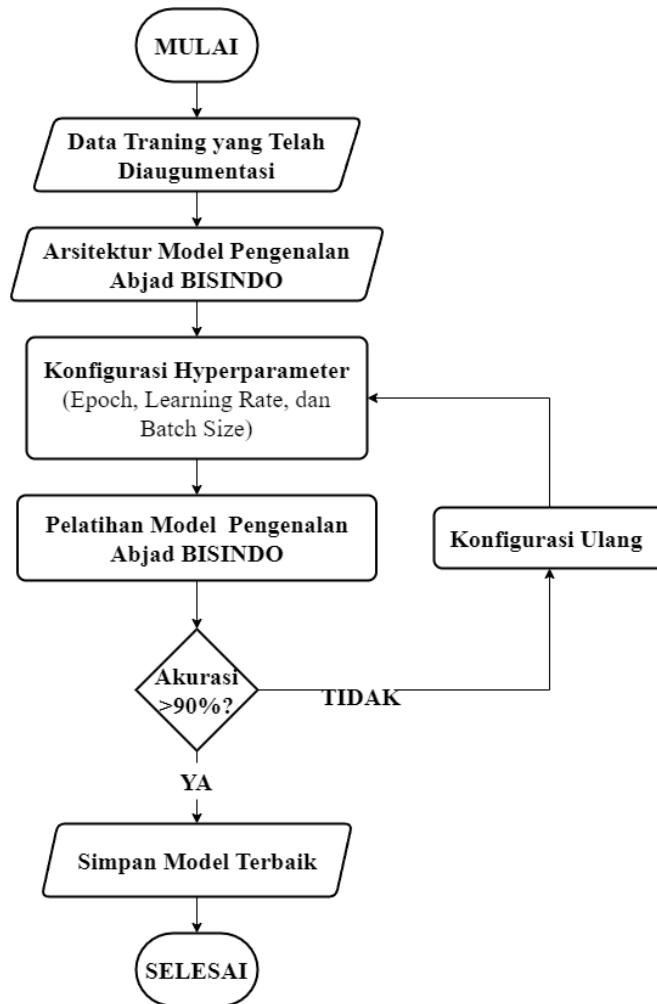
koordinat tangan. Tahapan dilanjutkan dengan *Conv2D* kedua menggunakan 64 *filter* (3×3, “same”), *Batch Normalization*, aktivasi *ReLU*, serta *Dropout* 0.25 untuk mengurangi *overfitting*, sebelum kembali direduksi menggunakan *MaxPooling2D*.

Keluaran dari kedua blok konvolusi diratakan melalui *Flatten layer* dan diproses oleh *fully connected layer* berisi 128 neuron, *Batch Normalization*, dan aktivasi *ReLU*. *Dropout* 0.4 diterapkan pada lapisan ini untuk meningkatkan generalisasi model. Pada tahap akhir, *Dense output layer* dengan 26 neuron dan aktivasi *softmax* menghasilkan probabilitas untuk masing-masing kelas Huruf BISINDO (A–Z), sehingga setiap *input* dapat diklasifikasikan dengan tepat.

Arsitektur ini dibangun secara mandiri dengan menjadikan prinsip-prinsip umum CNN serta hasil eksplorasi literatur yang relevan sebagai acuan. Pendekatan serupa juga diterapkan dalam penelitian oleh Saleh (2025), yang menggunakan kombinasi dua *convolutional layer* g diikuti oleh *batch normalization*, fungsi aktivasi *ReLU*, dan *max pooling*, serta dua *fully connected layer* pada arsitektur CNN untuk mengklasifikasikan gestur Bahasa Isyarat berbasis *landmark* tangan *MediaPipe* dengan fokus pada ekstraksi pola spasial dan peningkatan akurasi klasifikasi.

3.6.2 Pelatihan Model Pengenalan Huruf BISINDO

Tahapan pelatihan model merupakan bagian penting dalam proses Pembangunan Sistem Pengenalan Huruf BISINDO. Selanjutnya model dilatih menggunakan data *train* yang telah dipersiapkan agar mampu mengenali pola dan gestur tangan setiap huruf. *Flowchart* pelatihan model terdapat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Alur Pelatihan Model Pengenalan Huruf BISINDO

Flowchart pada Gambar 3.6 menunjukkan proses pelatihan model untuk mengklasifikasi Huruf BISINDO. Proses dimulai dengan memuat *dataset* yang sudah melalui *pre-processing*, sehingga data siap digunakan dalam pelatihan. Kemudian model klasifikasi yang telah dibangun *dcompile* dengan menentukan *optimmezer*, *loss funcion*, dan metrik yang digunakan. Setelah itu, dilakukan konfigurasi *hyperparameter*, seperti *learning rate*, *batch size*, dan jumlah *epoch*.

Setelah *hyperparameter* dikonfigurasi, model masuk ke tahap *training* untuk mempelajari pola dari *dataset*. Hasil model yang dilatih kemudian dievaluasi. Jika

hasil evaluasi belum memuaskan, maka proses kembali ke tahap konfigurasi *hyperparameter* yang telah diperbarui untuk dilakukan penyesuaian. Sebaliknya, jika hasil evaluasi sudah baik, maka model terbaik disimpan sebagai *output* akhir.

3.7 Evaluasi dan Pengujian

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan *confusion matrix* dengan memanfaatkan data *validation*. Data *validation* digunakan karena bersifat terpisah dari data pelatihan, sehingga dapat menunjukkan kemampuan model dalam mengenali data yang tidak dilatih secara langsung. *Confusion matrix* menunjukkan jumlah klasifikasi benar dan salah pada tiap kelas sehingga dapat menggambarkan tingkat akurasi serta kelas-kelas yang masih sulit dikenali oleh model. Model juga akan diuji menggunakan data *input* aktual. Klasifikasi yang dihasilkan akan dievaluasi berdasarkan kebenarannya, apakah sesuai dengan *input* yang diberikan atau tidak.

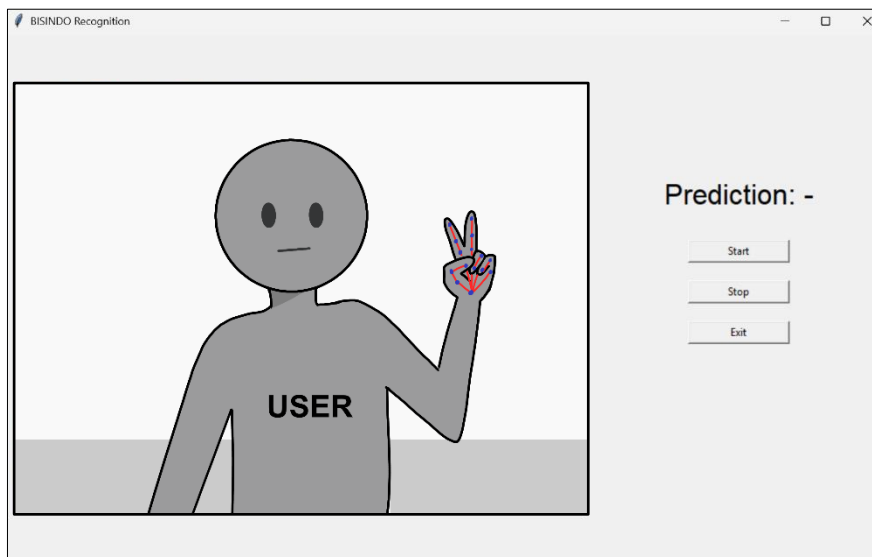
Tabel 3.4 Perkiraan *Confusion Matrix* Model Klasifikasi

Matrix		Klasifikasi			
		A	B	...	Z
Aktual	A				
	B				
	⋮				
	Z				

Setelahnya model akan diuji menggunakan data aktual yang mewakili tiap kelas dari gestur Huruf BISINDO yaitu A-Z untuk mengetahui apakah model mampu untuk mengklasifikasi Huruf BISINDO dengan akurat.

3.8 Implementasi

Tahap implementasi dalam penelitian ini diarahkan pada pembangunan sistem berbasis *website* yang mengintegrasikan *MediaPipe* sebagai *landmark extractor* dan CNN sebagai *classifier* untuk Pengenalan Huruf BISINDO secara *real-time*. Adapun rancangan antarmuka *website* terdapat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 *Mockup* Antarmuka *Website* saat Mengenal Gestur

Pada saat sistem dijalankan, kamera yang terhubung dengan komputer akan secara otomatis menangkap citra tangan pengguna, kemudian *MediaPipe* mengekstraksi koordinat *landmark* dari tangan tersebut. Koordinat yang dihasilkan selanjutnya diproses oleh model CNN untuk mengklasifikasikan Isyarat ke dalam huruf A–Z. Hasil klasifikasi ditampilkan secara langsung pada antarmuka *website*. Misalnya, ketika pengguna memperagakan Isyarat huruf “A” di depan kamera, sistem akan menampilkan *output* berupa huruf “A” di samping tampilan video. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan pengalaman interaktif yang sederhana, cepat, dan akurat bagi pengguna dalam mengenali Huruf BISINDO.